

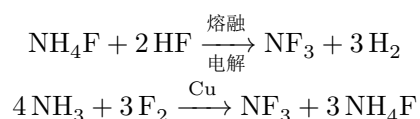
0.1 氮及其化合物

0.1.1 氮的卤化物与卤氧化物

1811 年, P.L.Dulong 历经千辛万苦制得了 NCl_3 (他为此付出了三根手指和一只眼睛的代价). 令人费解的是 N 最稳定的卤化物 NF_3 直到 115 年后才被制得.

0.1.1.1 氮的氟化物

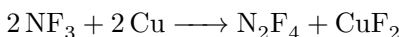
NF_3 纯的 NF_3 首先是利用电解 $\text{NH}_4\text{F}/\text{HF}$ 熔融物而制备的; 另一个可用的方法是在 Cu 催化剂上对 NH_3 进行控制氟化:



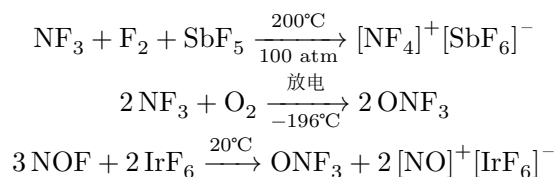
物质 NF_3 三氟化氮, 化学式为 NF_3 , 是无色无臭的稳定气体, 熔点为 -206.8°C , 沸点为 -129.0°C .

NF_3 分子为三角锥形, 键角为 102.5° , 偶极矩异常地小 (仅为 NH_3 的六分之一). 这是由于 N-F 键矩方向与孤对电子方向相反所致.

在常温下, NF_3 是不活泼的. 升高温度时 NF_3 可以作为氟化剂:

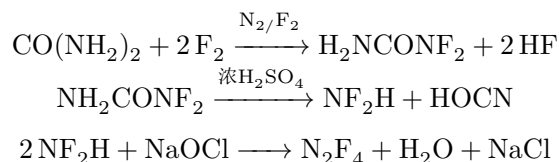


尽管 NF_3 是稳定的, 但它仍然能形成一些四面体构型的离子:



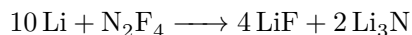
NOF_3 中有着明显短的 N-O 键 (115.8 pm) 和明显长的 N-F 键 (143.1 pm).

N_2F_4 N_2F_4 除了用 Cu 还原 NF_3 得到外还可以通过以下方式得到:

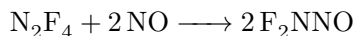
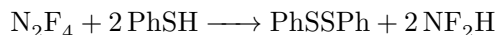


物质 N_2F_4 四氟化二氮, 化学式为 N_2F_4 , 是无色气体, 熔点为 -164.5°C , 沸点为 -73°C .

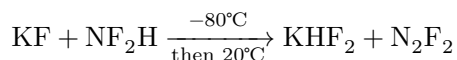
N_2F_4 是较为活泼的气体, 可以作为氟化剂与很多物质发生反应, 例如:



此外, N_2F_4 还能离解产生 $\text{F}_2\text{N}\cdot$ 自由基. 在低压下快速冷冻 N_2F_4 就能得到暗蓝色的固体. 事实上, N_2F_4 的很多化学性质也与 $\text{F}_2\text{N}\cdot$ 自由基有关, 例如:



N_2F_2 最好的制备 N_2F_2 的方法如下:



制得的 N_2F_2 一般是顺式和反式异构体的混合物.

物质 N_2F_2 二氟化二氮, 化学式为 N_2F_2 , 是无色气体.

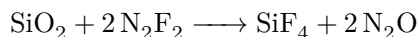
cis- N_2F_2 的熔点低于 -195°C , 沸点为 -105.7°C ; trans- N_2F_2 的熔点为 -172°C , 沸点为 -111.4°C .

下面是两种异构体的键长数据.

键长/pm	N=N	N-F
顺式 N_2F_2	120.9	140.9
反式 N_2F_2	122.4	139.8

造成键长差异的原因主要是N 的孤对电子对 $\sigma^*(\text{N}-\text{F})$ 轨道的超共轭作用, 这一作用削弱N-F 键而加强N=N 键, 也为分子提供了额外的稳定化作用. 因此, 顺式 N_2F_2 在热力学上更加稳定, 在气相的平衡中也占据主要.

然而, 顺式 N_2F_2 在动力学上似乎更加活泼. 顺式 N_2F_2 在玻璃容器内存放两周即完全反应:



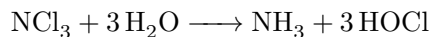
反式 N_2F_2 则可以稳定存放在玻璃容器中. 此外, 只有顺式 N_2F_2 能脱去 F^- 形成 N_2F^+ 离子. 这也是 AsF_5 分离两者的原理.

0.1.1.2 氮的其余卤化物

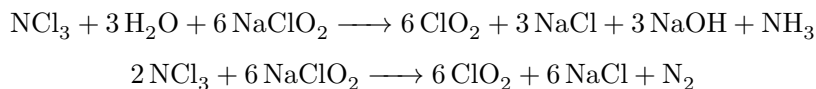
NCl_3 除去氟化物外, NCl_3 几乎是氮唯一稳定的卤化物.

物质 NCl_3 三氯化氮, 化学式为 NCl_3 , 是黄色油状液体, 熔点 -40°C , 沸点 70°C .

NCl_3 可以通过电解酸性 NH_4Cl 溶液制得. 它主要用于漂白与杀菌. NCl_3 容易水解:



在碱性溶液中可以与 NaClO_2 反应制取 ClO_2 :



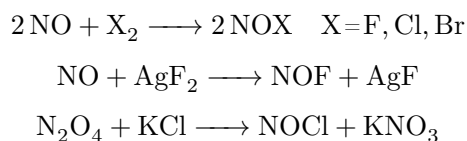
NBr_3 和 NI_3 这两种化合物都十分的不稳定.

0.1.1.3 氮的卤氧化物

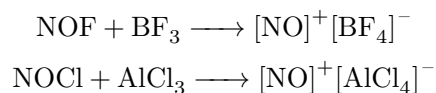
亚硝酰卤化物 NOX 亚硝酰卤化物都是活泼气体. 它们的物理性质和结构可列举如下:

性质	NOF	NOCl	NOBr
颜色	无色	橙黄色	红色
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	-132.5	-59.6	-56
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	-59.9	6.4	~ 0
键角	110°	113°	117°
N=O 键长/pm	113	114	115

它们可以通过以下方法制备:



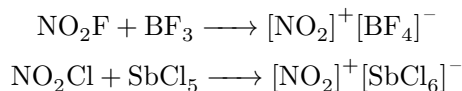
NOX 在 X^- 受体的存在下可以裂解产生 NO^+ , 例如



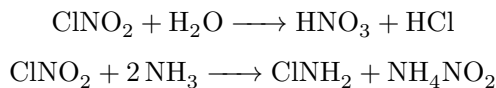
硝酰卤化物 NO_2X 硝酰氟化物和氯化物 XNO_2 , 如同它的亚硝酰类似物, 也是活泼气体; 它们皆为平面形, 和等电子的硝酸根 NO_3^- 类似. 它们的物理性质列举如下.

性质	NO_2F	NO_2Cl
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	-166	-145
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	-72.5	-15.9
X-N-O 键角	118°	115°
N-O 键长/pm	123	120

XNO_2 的反应常常与 XNO 类似. 例如形成 NO_2^+ 的盐:



NO_2Cl 在水和液氨中的溶剂解也生成不同的产物.



造成这一差异的原因是在水中 HNO_2 会被 HClO 氧化, 而在液氨中则不发生类似的反应.

0.1.2 氮的氧化物

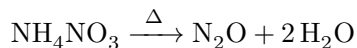
在众多的元素中间, 氮是唯一的能形成多达 (至少) 7 种氧化物分子的元素. 所有的氮的氧化物在热力学上都是不稳定的, 可分解为 N_2 和 O_2 .

0.1.2.1 N_2O

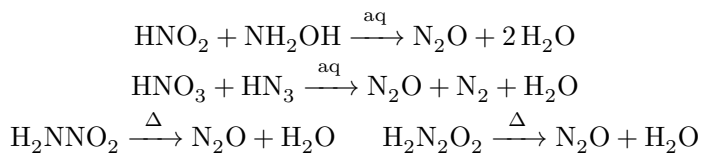
物质 N_2O 一氧化二氮, 俗称笑气, 化学式为 N_2O , 是无色有甜味的气体. N_2O 的熔点为 -90.86°C , 沸点为 -88.48°C , 可以少量地溶于水中.

N_2O 的结构 作为 CO_2 的等电子体, N_2O 是直线型分子. 理论计算表明其中 $\text{N}=\text{N}$ 键级为 2.73, $\text{N}-\text{O}$ 键级为 1.61.

N_2O 的制备 小心地加热熔融的 NH_4NO_3 可以使其热分解得到 N_2O :



这个反应的历程比较复杂. 此外还有可以采用的方法为



尽管加热连二次硝酸 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 确实可以使其脱水得到 N_2O , 但我们仍然不认为 N_2O 是连二次硝酸酐, 因为 N_2O 溶于水并不能再次形成 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$.

N_2O 的化学性质与反应 室温下 N_2O 较不活泼, 例如它不能和卤素, 碱金属甚至臭氧反应. 在较高温度时它可以作为氧化剂氧化一些物质, 同时生成 N_2 .

N_2O 的一个重要应用是制备叠氮化物. 我们已经在前面介绍过.

N_2O 最大的工业应用是作为火箭推进剂和搅打起泡冰激淋 (或奶油) 的充气剂, 这是依靠在压力下 N_2O 在植物油中的溶解度, 以及它在低浓度时无毒无味. N_2O 也大量用作麻醉剂.

N_2O 得名为笑气是因为吸入它使人欢欣并且发笑. 然而, 过量吸入 N_2O 会导致神志不清, 对神经系统造成危害¹, 同时有一定的成瘾性. 因此, N_2O 在我国被列入《危险化学品目录》, 其销售和购买需要严格监管.

此外, N_2O 也是一种温室气体.

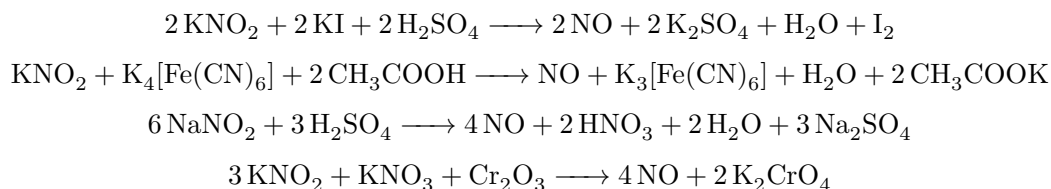
0.1.2.2 NO 与 N_2O_2

物质 NO 一氧化氮, 化学式为 NO , 是无色无味气体, 熔点为 -164°C , 沸点为 -152°C .

NO 的结构 作为最简单的具有单电子的分子, 人们对 NO 的电子结构进行了详细的研究, 这也推动了分子轨道理论的发展.

NO 的制备 在工业上, NO 是由 NH_3 的催化氧化得到的, 这在前面已经有所提及.

实验室中制取 NO 可以通过以下几种方式:

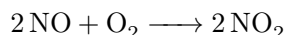


NO 的二聚形成 N_2O_2 正常情况下, NO 可以少量地二聚形成 $\text{O}=\text{N}-\text{N}=\text{O}$ 分子 (先前也有人认为二聚体是矩形环状结构的, 不过这被晶体的衍射数据所否定).

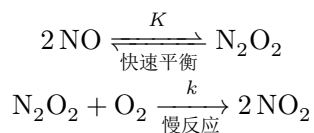
在极性物质或 Lewis 酸存在时冷凝 NO , 则可以得到红色的不对称二聚体 $\text{O}=\text{N}-\text{O}=\text{N}$.

NO 的化学性质 NO 具有较为活泼的化学性质.

首先, NO 易被 O_2 氧化为 NO_2 :



在空气中的 NO 会很快地被氧化为 NO_2 , 从而显现红棕色. 这一反应还有一个有趣之处在于它是三级反应, 并且表观活化能为负值. 这意味着温度的升高会使得反应速率减慢. 事实上, 这一反应的机理如下:

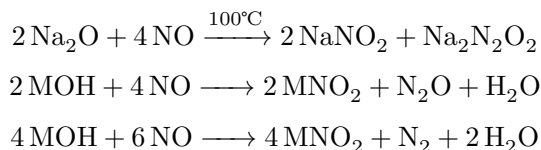


因此反应的速率方程为 $v = Kk[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$. 当温度升高时, K 减小的程度比 k 增加的程度更大, 因此反应的总体速率呈现下降趋势.

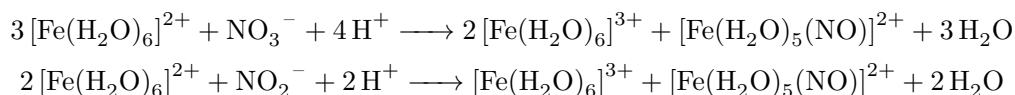
前面已经提到过, NO 容易与卤素反应生成对应的亚硝酰卤化物.

鉴于 NO 并没有对应价态的稳定阴离子, 因此 NO 在碱性条件下容易发生歧化反应:

¹ N_2O 能不可逆地氧化钴胺素的钴核并使甲基钴胺素失活, 间接诱发维生素 B12 缺乏, 造成神经损伤.



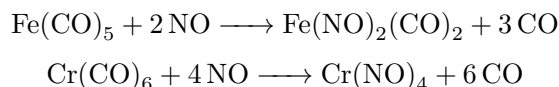
NO 的配合物 NO 易和许多过渡金属化合物反应形成亚硝酰配合物, 而且在其他的含有氧-氮物种的反应中也经常形成这类配合物. 经典的例子是检验 NO_3^- 或 NO_2^- 棕色环实验:



取待测溶液于试管中, 加入适量 FeSO_4 溶液. 缓慢沿管壁加入浓硫酸. 如果在浓硫酸与溶液的界面观察到了棕色环, 说明溶液中含有 NO_3^- 或 NO_2^- . 使用醋酸代替浓硫酸, 则 NO_3^- 不发生此反应, 而 NO_2^- 则正常.

通常而言, NO 在配合物中有多样的几何构型. 直线型通常意味着 NO 以 NO^+ 的形式配位, 作为三电子配体². 折线形通常意味着 NO 以 NO^- 的形式配位, 作为单电子供体.

由于上述原因, 并且 NO^+ 与 CO 为等电子体, 因此简单羰基化合物中的三个 CO 可以替换为两个 NO. 例如



其它 NO 的配合物将在以后提及.

0.1.2.3 N_2O_3

物质 N_2O_3 三氧化二氮, 化学式为 N_2O_3 , 是一种浅蓝色固体, 熔点为 -100.1°C , 熔化后为深蓝色液体. N_2O_3 对热不稳定, 容易分解为 NO 和 NO_2 .

N_2O_3 的结构 N_2O_3 中有着异常长的 N-N 键. 这暗示了它离解为两种自由基 NO 和 NO_2 的明显趋势.

N_2O_3 的化学性质 前面已经说到 N_2O_3 很容易分解. 随着温度的升高, 混合物将变为绿色 (由 NO_2 的红棕色和 N_2O_3 的蓝色混合而成). 早先的研究总是认为 NO 的液体或固体是淡蓝色的, 但事实上这也是由于其中混有的少量 N_2O_3 所显现的强烈的蓝色所致.

制取 N_2O_3 的最佳方法是冷凝 NO 和 NO_2 的等比例混合物. 向 NO 中混入预定比例的 O_2 以就地合成 NO_2 也是一个可采取的方法.

作为亚硝酸盐的酸酐, N_2O_3 和水反应生成 HNO_2 , 而与碱反应几乎定量地生成 NO_2^- . 此外, 在足够浓的酸中, 它也可以被转化为 NO^+ :



²形式上可以这么认为, 但实际上电荷分布并非如此, NO 是通过轨道作用提供三个电子的, 并非预先发生了氧化还原反应, 否则会导致中心金属元素的异常低价态.

0.1.2.4 NO_2 与 N_2O_4

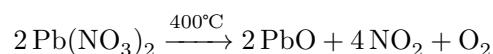
虽然大多数时候, 分别测定平衡混合物中各物质的状态是可行的, 但由于 NO_2 与 N_2O_4 处于极为快速的平衡中, 因此大多数时候我们描述的都是平衡混合物的性质.

物质 NO_2 二氧化氮, 化学式为 NO_2 , 为红棕色气体, 凝固点为 -11.2°C , 沸点为 21.5°C . 固态和液态的 NO_2 中实际上几乎全部为无色的 N_2O_4 .

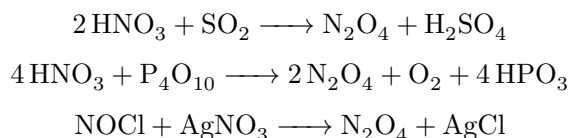
NO_2 和 N_2O_4 的结构 相比 NO , NO_2 中的单电子更偏向于定域在 N 原子上 (即 SOMO 轨道为 N 的 sp^2 轨道). 因此, NO_2 发生二聚作用相对更容易一些.

二聚体 N_2O_4 为平面型结构, 其中的 N-N 键也格外的长.

NO_2 和 N_2O_4 的制备 制备 NO_2 最好的办法是将 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 热分解的产物分级蒸馏后得到:



其它的办法 (相较而言不佳) 有:



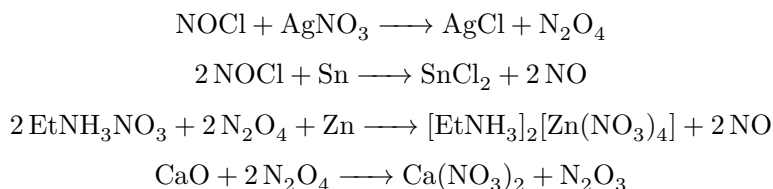
可以看出上面的反应都可以看做先得到 N_2O_5 , 再分解生成 N_2O_4 .

N_2O_4 作为溶剂 N_2O_4 作为一种优良的非水溶剂得到了大量而广泛的研究. 它的独特应用是制备各种金属的无水硝酸盐.

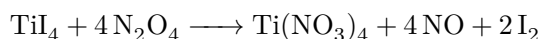
在极性物质存在的形况下, N_2O_4 倾向于按照以下方式解离:



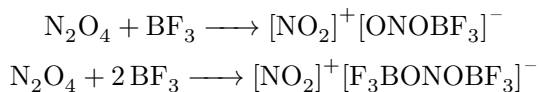
这一溶剂体系内也可以发生类似于酸碱反应的反应:



这类反应为制取无水硝酸盐提供了一个很好的办法. 特别是当使用金属的碘化物时, 由于 NOI 迅速分解, 因此减少了副反应的发生, 例如



与 N_2O_4 倾向于裂解为 NO^+ 和 NO_3^- 相比, 裂解为 NO_2^+ 和 NO_2^- 的情形则要少得多. 不过, N_2O_4 与 BF_3 反应可以生成下面两种加合物:



0.1.2.5 N_2O_5

物质 N_2O_5 五氧化二氮, 化学式为 N_2O_5 , 是无色柱状晶体, 易溶于水并生成硝酸. 固体 N_2O_5 于 32.4°C 升华.

N_2O_5 的结构 气相中的 N_2O_5 分子呈现平面型结构.

固相的 N_2O_5 实际上是 $[\text{NO}_2]^+ [\text{NO}_3]^-$, 其中可以分别找到分立的两种离子.

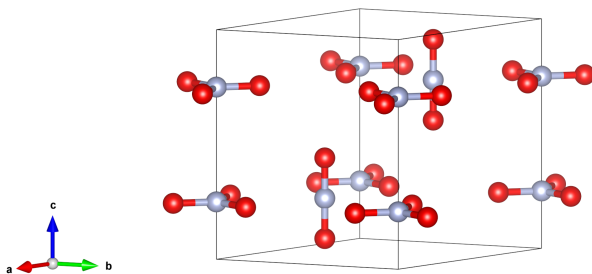
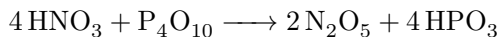
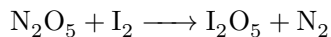
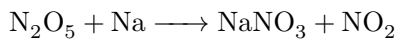


图 1: 固体 N_2O_5 的晶体结构

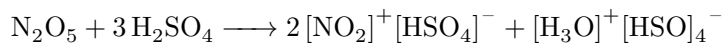
N_2O_5 的制备与反应 N_2O_5 是硝酸的酸酐, 可以通过低温下小心地用 P_4O_{10} 对 HNO_3 脱水得到:



N_2O_5 是一种强氧化剂, 可以与很多物质发生反应:



与 N_2O_4 类似, N_2O_5 在极性溶剂 (例如各种无水强酸) 中易解离成离子. 这为制取 NO_2^+ 的盐提供了一个好办法:



0.1.3 氮的含氧酸及其盐

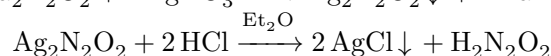
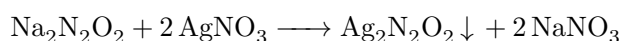
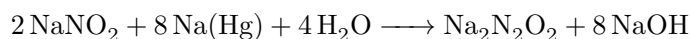
0.1.3.1 连二次硝酸 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 及其盐

理论上而言,N 的 +1 价含氧酸应当为 $\text{H}-\text{N}=\text{O}$ 的形式, 可惜研究发现它只作为反应的不稳定中间体而存在.N 的 (相对而言) 稳定的 +1 价含氧酸是连二次硝酸.

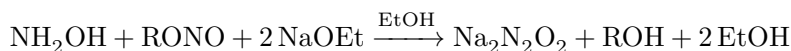
物质 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 连二次硝酸, 化学式为 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$, 是可溶于水的不稳定白色晶体.

$\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 的结构 与 N_2F_2 不同的是, 反式的 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 或 $\text{N}_2\text{O}_2^{2-}$ 更加稳定.

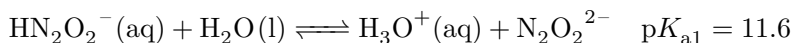
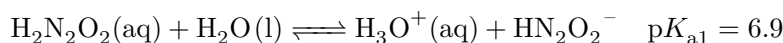
$\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 的制备与反应 通常通过下面的办法制备纯净的 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$:



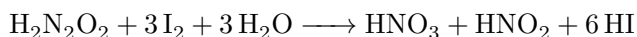
最后蒸发乙醚溶剂即可. 此外, 还有如下办法制备 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_2$:



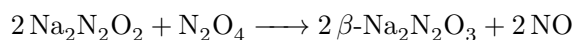
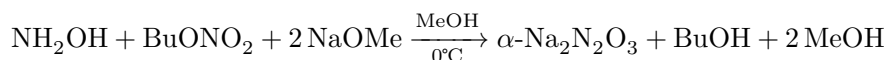
$\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 在水溶液中是二元弱酸:



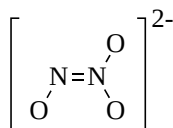
虽然 $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ 到 N_2 的电势高的吓人, 但它在动力学上似乎不容易被还原. 相反, 大多数时候它可以作为还原剂, 例如还原 I_2 :



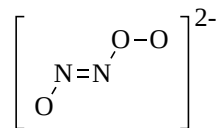
$\text{N}_2\text{O}_2^{2-}$ 被氧化至 $\text{N}_2\text{O}_3^{2-}$ 有两种异构体. 它们分别可以由如下方法得到:



两者的结构如下所示:



(a) $\alpha\text{-Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$ 的结构



(b) $\beta\text{-Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$ 的结构

图 2: $\text{N}_2\text{O}_3^{2-}$ 的两种异构体及其结构

另外, $\text{N}_2\text{O}_2^{2-}$ 还可以作为配体. 例如在 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO})]^{2+}$ 的异构体 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 中就存在 $\text{N}_2\text{O}_2^{2-}$ 作为桥连配体, 其结构如下:

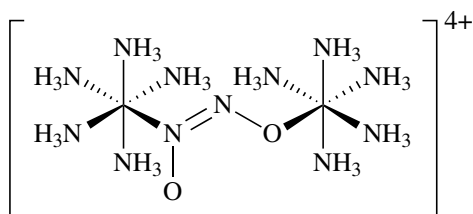


图 3: $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ 的结构

在 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_2(\text{N}_2\text{O}_2)$ 中也存在 $\text{N}_2\text{O}_2^{2-}$, 其中两个 O 原子对 Pt 配位, 形成螯合的五元环:

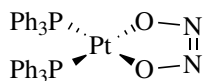


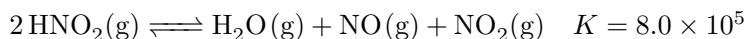
图 4: $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_2(\text{N}_2\text{O}_2)$ 的结构

0.1.3.2 亚硝酸 HNO_2 及其盐

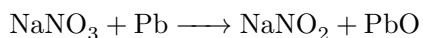
物质 HNO_2 亚硝酸, 化学式为 HNO_2 . 未分离出纯的 HNO_2 .

物质 NaNO_2 亚硝酸钠, 俗称硝精, 化学式为 NaNO_2 , 为淡黄色至无色的晶体, 熔点为 284°C , 沸点为 320°C .

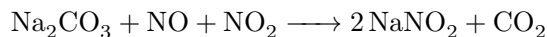
HNO_2 及其盐的制备 虽然没有分离出纯的 HNO_2 , 但它在气相中与 H_2O , NO 和 NO_2 存在如下平衡:



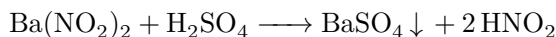
亚硝酸盐则可以通过对硝酸盐的部分还原而得到:



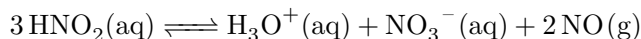
工业上采用 NaOH 或 Na_2CO_3 溶液吸收 NO 和 NO_2 的混合物以制备 NaNO_2 :



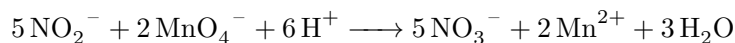
然后采用复分解反应制备其它亚硝酸盐; 也可以通过复分解反应制备 HNO_2 , 例如:



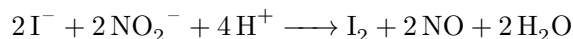
HNO_2 及其盐的性质与应用 HNO_2 在水溶液中不稳定, 可以按照下面的方式歧化分解:



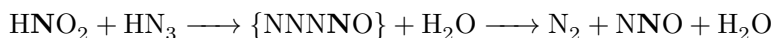
在强氧化剂的存在下, NO_2^- 可以被氧化为 NO_3^- , 例如可以用 KMnO_4 滴定 NO_2^- :



亚硝酸盐本身也有一定氧化性. 从天然盐卤提取碘单质的过程中, 可以利用 NaNO_2 在酸性环境下与盐卤水反应:

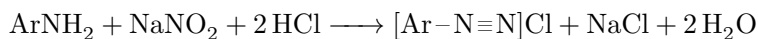


前面已经提到过 HNO_2 可以与 N_2H_5^+ 反应生成 HN_3 . 后者可以与 HNO_2 进一步反应生成 N_2 与 N_2O :



NaNO_2 有低毒性. 它经常被用于处理肉类, 用于防腐和增色增香. 因此, 要警惕食用 NaNO_2 含量过高的腌制肉类.

NaNO_2 在有机化学中可用于对芳香胺进行重氮化反应:

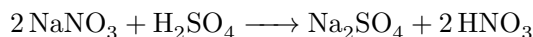


NO_2^- 的配合物 有关于 NO_2^- 的配合物的最重要的性质是它形成的键合异构体, 即以N 配位的硝基配合物和以O 配位的亚硝酸酯配合物. 一般而言, 硝基配位的形式更加稳定. 典型的是下面两种化合物: 黄色的 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$ 和红色的 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]^{2+}$.

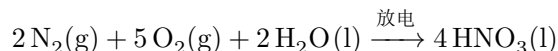
0.1.3.3 硝酸 HNO_3 及其盐

物质 HNO_3 硝酸, 化学式为 HNO_3 , 是无色液体, 熔点 -41.6°C , 沸点 82.6°C .

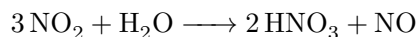
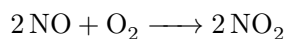
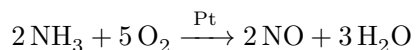
HNO_3 的生产与用途 1900 年以前, 大规模生产 HNO_3 完全依赖于以下复分解反应:



1903 年, 人们发明了电弧炉中直接制取 HNO_3 的方法:



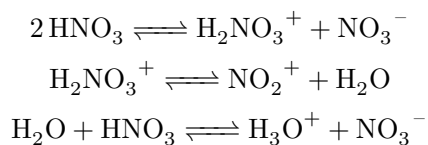
这一方法仍然需要消耗极高的能量以提供反应的活化能³, 因而十分昂贵. 直到人们发明了 NH_3 的催化氧化:



硝酸在工业中有非常重要而广泛的应用.

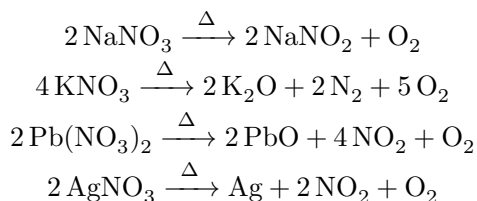
³从另一个角度而言, 如果该反应的活化能较低, 那么大气中将不再有 O_2 , 海洋中也将充满 HNO_3 .

无水HNO₃ 的性质 无水HNO₃ 中发生明显的离解反应:

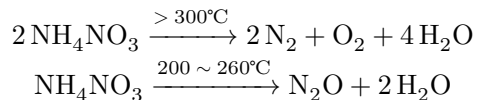


这导致了无水HNO₃ 的¹⁵NNMR 信号中只有一个HNO₃, NO₂⁺ 和NO₃⁻ 平衡混合物的混合峰.

硝酸盐的热分解 硝酸盐的热分解产物主要和金属元素有关. 下面是一些例子.

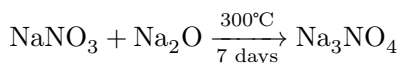


稍特殊一些的是硝酸铵NH₄NO₃ 的分解. 在高温下或使用引爆剂时, NH₄NO₃ 发生爆炸性的分解; 缓慢加热时则分解生成N₂O:



NO₃⁻ 的配合物 大部分NO₃⁻ 的配合物中NO₃⁻ 都作为双齿配体存在, 当然也有少部分例外.

原硝酸根NO₄³⁻ 尽管不存在H₃PO₄ 的类似物H₃NO₄, 原硝酸根NO₄³⁻ 的盐却是已经制得的:



其中NO₄³⁻ 的键长异常的小. 这可能是N 与O 之间显著的电荷相互作用所致.